Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Una reacción de segundo orden tiene k = 0,50 $M^{-1}·s^{-1}$ y $[A]_0$ = 0,20 M. ¿Cuál es su vida media inicial?

A) 1,4 s

B) 0,20 s

C) 5,0 s

D) 10 s

E) 2,0 s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$.

2 Calcula

$\frac{1}{0{,}50 \cdot 0{,}20} = 10$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa ln 2/k (primer orden).

B) Multiplica k por $[A]_0$ en vez de invertir.

C) Divide por 2 de más.

E) Calcula 1/k sin incluir $[A]_0$.

Idea clave. Segundo orden: t½ inversamente proporcional a $[A]_0$.